

Devoir surveillé n° 9 - Remarques

Barème.

- Calculs : chaque question sur 2 points, total sur 30 points, ramené sur 5 points.
- Présentation : sur 4 points, Problèmes : chaque question sur 4 points, total sur 128 pour la v1, 88 pour la v2, points ramené sur 15 points.

Statistiques descriptives.

	Calculs	v1	v2	Note finale v1	Note finale v2
Note maximale	30	68	77	$\approx 12,6$	$\approx 18,9$
Note minimale	6	18	25	$\approx 3,7$	$\approx 7,3$
Moyenne	$\approx 18,7$	$\approx 45,6$	$\approx 38,2$	$\approx 9,2$	$\approx 11,7$
Écart-type	$\approx 5,8$	$\approx 14,4$	$\approx 9,9$	$\approx 3,1$	$\approx 3,2$

Remarques générales.

Attention à l'utilisation excessive de blanco, cela doit être utilisé avec parcimonie afin de changer un signe ou une lettre mais pas des bandes de blanco. Rappelons que lorsqu'une question donne la réponse, il est attendu une justification la plus précise possible tout en restant concis.

(V1)

- 1) Il est nécessaire d'introduire les événements manipulés (qui doivent dépendre de n), et d'utiliser proprement la formule des probabilités totales en écrivant des probabilités conditionnelles et le système complet d'événements utilisés.
- 2a) Inutile d'expliquer comment vous trouvez M : exhibez-là, et vérifiez la propriété demandée.
- 2d) En observant les deux matrices, et leurs rangs, on a immédiatement les noyaux. Nul besoin de résoudre des systèmes.
- 5) Le calcul de $E[X_i]$ a souvent été bien mené, celui de $V(X_i)$ a parfois été compliqué, alors qu'il suffisait d'observer que $X_i^2 = 1$.
- 6a) On attendait une modélisation naturelle étant donnée l'énoncé.
- 6b) Il convenait d'explicitier la formule utilisée (formule des probabilités composées).
- 6c) Question souvent non comprise. Il fallait faire attention au changement de signe.
- 9b) Grossière erreur que de penser que $AB = 0$ entraîne A nul ou B nul, par exemple $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Étude d'une suite de variables aléatoires. (V2)

- 1) Il faut justifier un minimum le degré de $g(P)$ à l'aide de l'inégalité $\deg(P') \leq \deg(P) - 1$.
- 2) Certains n'ont pas su tirer partie de l'enchaînement des questions, ou ne l'ont pas compris.
Beaucoup ne voient pas que l'intérêt de $g(P) = [(X-1)P]'$. Étant donné la définition « par morceaux » de f , il n'est pas évident du tout que $f(P)$ est un polynôme : c'est ce qui est démontré à la question 4).
- 3) Idem, certains n'ont pas compris l'enchaînement des questions.
- 4) Des erreurs, si c'est le cas reprenez le corrigé sur ce point au moins.
- 6) Puisque l'énoncé demande d'utiliser la formule des probabilités totales, il est nécessaire d'indiquer pour quel systèmes complet d'événements !
- 9) Il fallair faire attention au cas ou $x = 0$ et ne pas écrire x^{r-1} avec $r = 0$ dans les sommes mêmes multipliées par 0.
- 12) La dimension d'une famille de vecteurs n'est pas définie, vous pensiez au rang, cela a été pénalisé par -1 . Il faut aussi préciser la dimension de $\mathbb{R}_{n+1}[X]$.